第二章　微积分的基本概念

§2.1　微商的概念

§2.2　复合函数的微商与反函数微商

§2.3　无穷小量与微分

§2.4　一阶微分的形式不变性及其应用

§2.5　微分与近似计算

§2.6　高阶导数与高阶微分

§2.7　不定积分

§2.8　定积分

§2.9　变上限定积分

§2.10　微积分基本定理

§2.1 微商（导数）的概念

一、引例

二、导数的定义

三、导数的几何意义

四、函数的可导性与连续性的关系

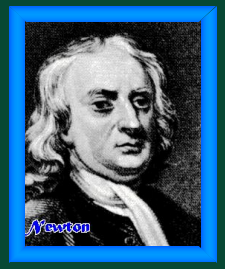
五、单侧导数

导数思想最早由法国 数学家 Ferma 在研究极值问题中提出.

微积分学的创始人:

英国数学家 Newton

德国数学家 Leibniz





微分学 { **导数** —— 描述函数变化快慢
微分 —— 描述函数变化程度

都是描述物质运动的工具(从微观上研究函数)

一、 引例

1. 变速直线运动的速度

设描述质点运动位置的函数为

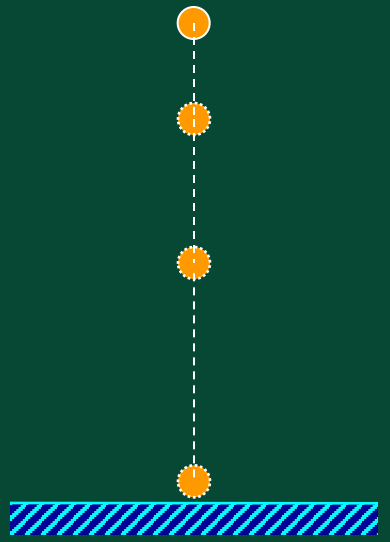
$$s = f(t)$$

则 t_0 到 t 的平均速度为

$$\bar{v} = \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$

而在 t_0 时刻的瞬时速度为

$$v = \lim_{t \to t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$



自由落体运动

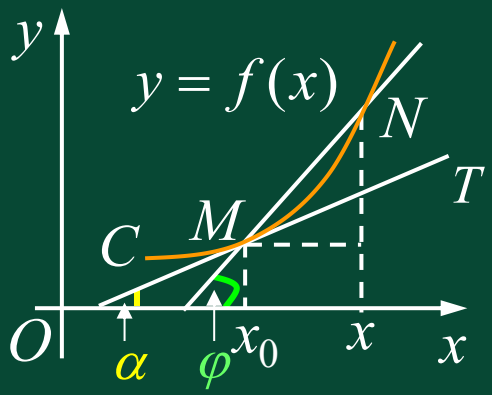
$$s = \frac{1}{2} g t^2$$



瞬时速度 $v=\lim\limits_{t\to t_0}\dfrac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}$



切线斜率 $k=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$



两个问题的**共性:**

所求量为函数增量与自变量增量之比的极限 .

类似问题还有:

加速度 是速度增量与时间增量之比的极限

角速度 是转角增量与时间增量之比的极限

线密度 是质量增量与长度增量之比的极限

电流强度 是电量增量与时间增量之比的极限

……

变化率问题

二、导数的定义

定义1. 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，

若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

$\Delta y=f(x)-f(x_0)$

$\Delta x=x-x_0$

存在, 则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处**可导**, 并称此极限为 $y=f(x)$ 在点 x_0 的**导数**. 记作:

$$y'\Big|_{x=x_0};\quad f'(x_0);\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|x=x_0;\quad \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\Big|x=x_0$$

即 $$y'\Big|_{x=x_0}=f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

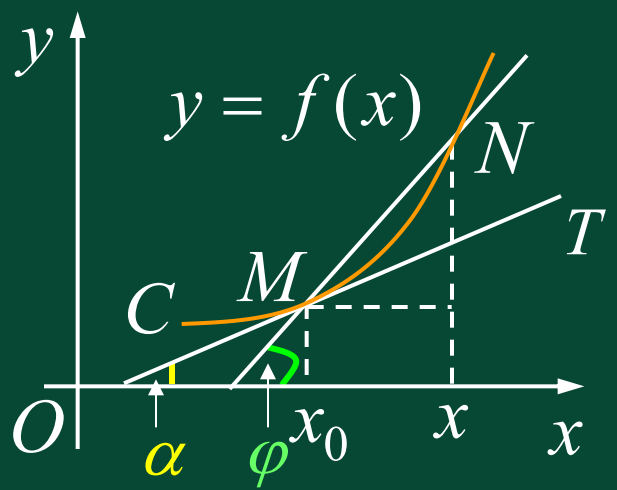
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

2. 曲线的切线斜率

曲线 $C: y = f(x)$ 在 M 点处的切线

——— 割线 MN 的极限位置 MT

(当 $\varphi \to \alpha$ 时)



切线 MT 的斜率

$$k = \tan\alpha = \lim_{\varphi \to \alpha} \tan\varphi$$

割线 MN 的斜率 $\tan\varphi = \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

$$k = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

运动质点的位置函数 $s = f(t)$

在 t_0 时刻的瞬时速度

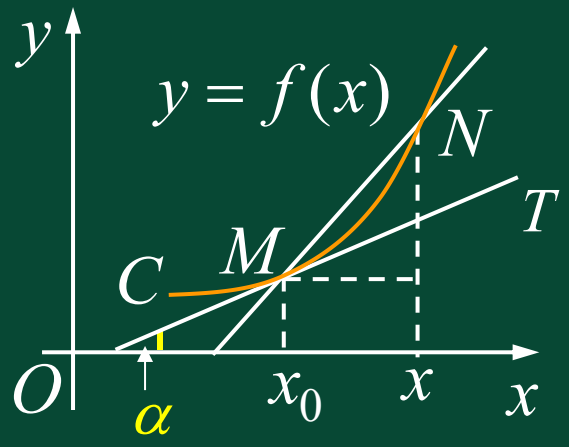


$$v = \lim_{t \to t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} = f'(t_0)$$

曲线 $C: y = f(x)$ 在 M 点处的切线斜率

$$k = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$= f'(x_0)$$



若极限

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\Delta y=f(x)-f(x_0)$$
$$\Delta x=x-x_0$$

不存在, 就说函数在点 x_0 不可导.

若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\infty$, 也称 $f(x)$ 在 x_0 的导数为无穷大 .

若函数在开区间 I 内每点都可导, 就称函数在 I 内可导.

此时导数值构成的新函数称为导函数.

记作: y'; $f'(x)$; $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$; $\dfrac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}$.

注意: $f'(x_0)=f'(x)\Big|_{x=x_0}\neq\dfrac{\mathrm{d}f(x_0)}{\mathrm{d}x}$

例1. 求函数 $f(x)=C$ (C 为常数) 的导数.

解: $$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{C-C}{\Delta x}=0$$

即 $$(C)'=0$$

例2. 求函数 $f(x)=x^n$ ($n\in\mathbf{N}^+$) 在 $x=a$ 处的导数.

解: $$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{x^n-a^n}{x-a}$$

$$=\lim_{x\to a}(x^{n-1}+a\,x^{n-2}+a^2x^{n-3}+\cdots+a^{n-1})$$

$$=n\,a^{n-1}$$

说明：

对一般幂函数 $y = x^{\mu}$ （ μ 为常数)

$$(x^{\mu})' = \mu x^{\mu-1}$$

（以后将证明）

例如， $(\sqrt{x})' = (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = -x^{-1-1} = \frac{-1}{x^2}$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{x\sqrt{x}}}\right)' = (x^{-\frac{3}{4}})' = \frac{-3}{4}x^{-\frac{7}{4}}$$

例3. 求函数 $f(x)=\sin x$ 的导数.

解: 令 $h=\Delta x$, 则

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{2\cos(x+\frac{h}{2})\sin\frac{h}{2}}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\cos(x+\frac{h}{2})\frac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}=\cos x$$

即 $\boxed{(\sin x)'=\cos x}$

类似可证得 $\boxed{(\cos x)'=-\sin x}$

例4. 求函数 $f(x)=\ln x$ 的导数.

解: $f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\ln(x+h)-\ln x}{h}$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\cdot\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)$$

$$=\lim_{h\to 0}\ln\left[\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}\right]^{\frac{1}{x}}$$

$$=\frac{1}{x}\lim_{h\to 0}\ln\left(1+\frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}=\frac{1}{x}\ln \mathrm{e}=\frac{1}{x}$$

即 $\boxed{(\ln x)'=\dfrac{1}{x}}$

例5. 证明函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 不可导.

证: $\because \dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\dfrac{|h|}{h}=\begin{cases}1, & h>0\\ -1, & h<0\end{cases}$

$\therefore \lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}$ 不存在 ,即 $|x|$ 在 $x=0$ 不可导.

例6. 设 $f'(x_0)$ 存在, 求极限 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$.

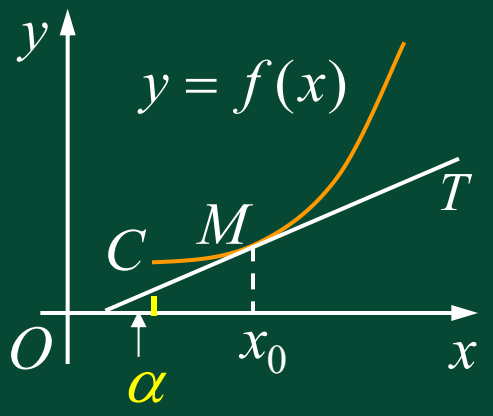
解: 原式 $=\lim\limits_{h\to 0}\left[\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{2h}+\dfrac{f(x_0-h)-f(x_0)}{2(-h)}\right]$

$$=\frac{1}{2}f'(x_0)+\frac{1}{2}f'(x_0)=f'(x_0)$$

三、 导数的几何意义

曲线 $y=f(x)$ 在点 (x_0,y_0) 的切线斜率为

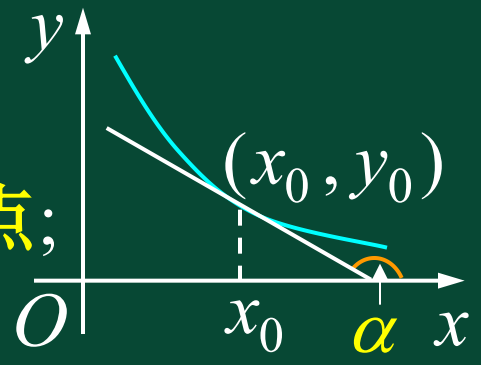
$$\tan\alpha = f'(x_0)$$



若 $f'(x_0)>0$, 曲线过 (x_0,y_0) 上升;

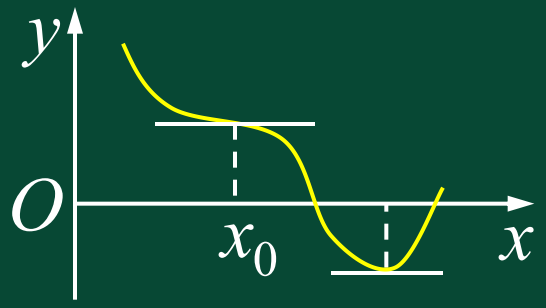
若 $f'(x_0)<0$, 曲线过 (x_0,y_0) 下降;

若 $f'(x_0)=0$, 切线与 x 轴平行, x_0 称为**驻点**;



若 $f'(x_0)=\infty$, 切线与 x 轴垂直 .

$f'(x_0)\neq\infty$ 时, 曲线在点 (x_0,y_0) 处的



切线方程: $y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$

法线方程: $y-y_0=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)\quad(f'(x_0)\neq 0)$

例7. 问曲线 $y=\sqrt[3]{x}$ 哪一点有铅直切线？哪一点处的切线与直线 $y=\frac{1}{3}x-1$ 平行？写出其切线方程.

解: $\because\ y'=(\sqrt[3]{x})'=\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{3}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$, $\quad\therefore\ y'\big|_{x=0}=\infty$,

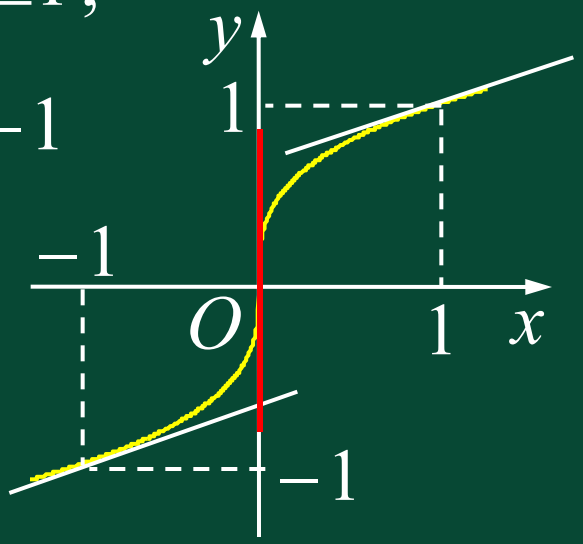
故在原点 $(0\,,\,0)$ 有铅直切线 $x=0$

令 $\frac{1}{3}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}=\frac{1}{3}$, 得 $x=\pm1$, 对应 $y=\pm1$,

则在点$(1,1)$, $(-1,-1)$ 处与直线 $y=\frac{1}{3}x-1$ 平行的切线方程分别为

$$y-1=\tfrac{1}{3}(x-1),\quad y+1=\tfrac{1}{3}(x+1)$$

即 $\qquad x-3y\pm2=0$



四、 函数的可导性与连续性的关系

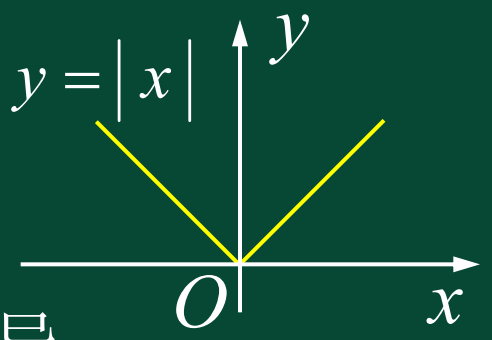
定理1. $f(x)$在点x处可导 $\Longrightarrow$ $f(x)$在点x处连续

证: 设 $y=f(x)$ 在点 x 处可导, 即 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x)$ 存在, 因此必有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x)+\alpha\,,\ \text{其中}\ \lim_{\Delta x\to 0}\alpha=0$$

故 $$\Delta y=f'(x)\Delta x+\alpha\,\Delta x\xrightarrow{\Delta x\to 0}0$$

所以函数 $y=f(x)$ 在点 x 连续 .



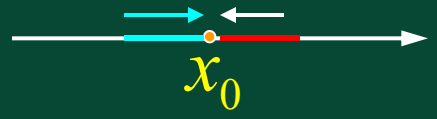
注意: 函数在点 x **连续，但在该点未必可导.**

反例: $y=|x|$ 在 $x=0$ 处连续，但不可导.

五、 单侧导数

定义2 . 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个**右 (左)** 邻域内有定义, 若极限

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0^+\\(\Delta x\to 0^-)}}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0^+\\(\Delta x\to 0^-)}}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$



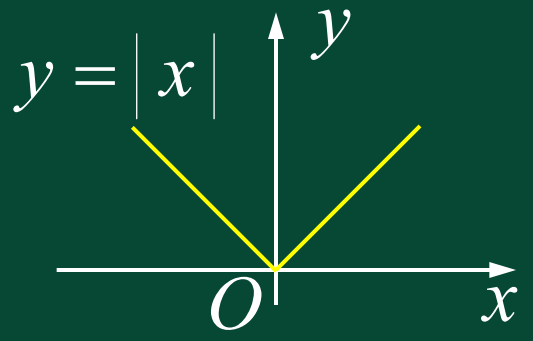
存在, 则称此极限值为 $f(x)$ 在 x_0 处的**右 (左) 导数**, 记作

$f'_+(x_0)$ $(f'_-(x_0))$

即 $f'_{\pm}(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^{\pm}}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

例如, $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处有

$$f'_+(0)=+1,\qquad f'_-(0)=-1$$



定理2. 函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 可导的充分必要条件是 $f'_+(x_0)$ 与 $f'_-(x_0)$ 存在，且 $f'_+(x_0)=f'_-(x_0)$.

简写为 $f'(x_0)$ 存在 $\Longleftrightarrow$ $f'_+(x_0)=f'_-(x_0)$

定理3. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处右(左)导数存在 $\Longrightarrow$ $f(x)$ 在点 x_0 必右(左)连续.

若函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内可导，且 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 都存在，则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上可导.

显然:

$f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上可导 $\Longrightarrow$ $f(x)\in C[a,b]$

内容小结

1. 导数的实质: 增量比的极限;

2. $f'(x_0)=a \Longleftrightarrow f'_+(x_0)=f'_-(x_0)=a$

3. 导数的几何意义: 切线的斜率;

4. 可导必连续, 但连续不一定可导;

5. 已学求导公式 :

$(C)'=0;\qquad (x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1};\qquad (\ln x)'=\dfrac{1}{x}$

$(\sin x)'=\cos x;\qquad (\cos x)'=-\sin x;$

6. 判断可导性
   - 不连续, 一定不可导.
   - 直接用导数定义;
   - 看左右导数是否存在且相等.

思考与练习

1. 函数 $f(x)$ 在某点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 与导函数 $f'(x)$ 有什么区别与联系？

区别: $f'(x)$ 是函数， $f'(x_0)$ 是数值;

联系: $f'(x)\big|_{x=x_0} = f'(x_0)$

注意: $f'(x_0) \stackrel{?}{\equiv} [f(x_0)]'$

2. 设 $f'(x_0)$ 存在，则

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{h}=\underline{\quad -f'(x_0)\quad}.$$

3. 已知 $f(0)=0,\ f'(0)=k_0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\underline{\quad k_0\quad}$.

4. 若 $x\in(-\delta,\delta)$ 时，恒有 $|f(x)|\le x^2$，问 $f(x)$ 是否在 $x=0$ 可导?

解: 由题设 $f(0)=0$

$$0\le\left|\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\right|\le|x|$$

由夹逼准则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=0$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导，且

$$f'(0)=0$$

5. 设 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x<0\\ ax, & x\geq 0\end{cases}$，问 a 取何值时，$f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 都存在，并求出 $f'(x)$.

解: 显然该函数在 $x=0$ 连续.

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x-0}{x-0}=1$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{ax-0}{x-0}=a$$

故 $a=1$ 时 $f'(0)=1$，此时 $f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 都存在，

$$f'(x)=\begin{cases}\cos x, & x<0\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$$

6. 设 $f'(x)$ 存在, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$, 求 $f'(1)$.

解: 因为

$$-1=\lim_{x\to 0}\frac{f(1)-f(1-x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(1-x)-f(1)}{-2x}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f(1+(-x))-f(1)}{(-x)}$$

$$=\frac{1}{2}f'(1)$$

所以 $f'(1)=-2$.

7. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在, 证明: $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

证: 因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在, 则有 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$

又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $f(0)=0$

所以 $$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$$

即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

练习题（一）

1. 设 $f(x)=\begin{cases}\sqrt[3]{x}, x\geq -1\\ \frac{1}{3}x-\frac{2}{3}, x<-1\end{cases}$，判别$f(x)$在$x=-1$处是否可导?

解：由于 $\lim\limits_{x\to -1^+}\dfrac{f(x)-f(-1)}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1^+}\dfrac{\sqrt[3]{x}+1}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1^+}\dfrac{(x+1)}{(x+1)((\sqrt[3]{x})^2-\sqrt[3]{x}+1)}=\dfrac{1}{3}$

$$\lim_{x\to -1^-}\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}=\lim_{x\to -1^-}\frac{\frac{1}{3}x-\frac{2}{3}+1}{x+1}=\lim_{x\to -1^-}\frac{\frac{1}{3}(x+1)}{x+1}=\frac{1}{3}$$

因此，$y=f(x)$在$x=-1$点可导，且$f'(-1)=\dfrac{1}{3}$

练习题（一）

2. 讨论 $y=\begin{cases} x^n \sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$ $(n\in N^+)$

在点 $x=0$ 连续性和可导性.

解： $\because$ $|\sin\dfrac{1}{x}|\leq 1$, $\lim\limits_{x\to 0} x^n \sin\dfrac{1}{x}=0$ $(n\in N^+)$

又 $y|_{x=0}=0$

$\therefore$ 当 $n\in N^+$时，函数在在点 $x=0$ 处连续.

练习题（一）

当$n=1$时，$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta x\sin\dfrac{1}{\Delta x}}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\sin\dfrac{1}{\Delta x}$ 不存在，

故$n=1$时，函数在 $x=0$ 处不可导.

当$n>1$时，

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x^{n}\sin\dfrac{1}{\Delta x}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\Delta x^{n-1}\sin\frac{1}{\Delta x}=0$$

故$n>1$时，函数在$x=0$处可导. 其导数为 $y'\big|_{x=0}=0$

练习题（一）

3. 求曲线$y=x^2$ 在点（2,4）处的切线方程和法线方程。

解： （1）函数$y=x^2$ 在x=2处的导数：$y'\big|_{x=2}=2x\big|_{x=2}=4$

所求切线的斜率$k=4$ 由直线的点斜式方程可得曲线的切线方程为：

$$y-4=4(x-2) \quad \text{即} \quad y-4x+4=0$$

（2）法线的斜率 $k_{法}=-\frac{1}{k_{切}}=-\frac{1}{4}$ ，故所求的法线方程为：

$$y-4=-\frac{1}{4}(x-2) \quad \text{即} \quad x+4y-18=0$$

练习题（二）

1. 设函数$f(x)$在 (a,b)内连续，且 $x_0 \in (a,b)$,则$f(x)$在点x_0处 有（　　）

A. 极限存在　　B. 连续；　　C. 可导　　D. 不一定可导

【答案：A，B，D】

2. 关于函数在一点可导，下列说法正确的是（　　）

(A) 若函数$f(x)$在x_0点极限存在，则$f(x)$在x_0点可导

(B) 若函数$f(x)$在x_0点连续，则$f(x)$在x_0点可导

(C) 若函数$f(x)$在x_0点可导，则$f(x)$在x_0点左、右极限都存在

(D) 若函数$f(x)$在x_0点可导，则$f(x)$在x_0点的某个邻域内有界

【答案：C，D】

练习题（二）

3. 设函数$f(x)$在点x_0处连续是在该点可导的（　）

A. 充要条件　　B. 充分非必要条件

C. 必要非充分条件　　D. 既非必要也非充分条件

答案：C

4. 设函数$f(x)=|\sin x|$，则$f(x)$在$x=0$处（　）

A. 不连续　　B. 连续但不可导

C. 可导且导函数连续　　D. 无法判断

答案：B

练习题（二）

5. 设$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[f(x)-f(0)]\sin 3x}{x^2}=4$，函数$f'(0)=$（　　）

A. 1/3　　B. 2/3　　C. 1　　D. 4/3

答案：D

6. 设$f(x)$在x_0点可导，则极限$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f^2(x)-f^2(x_0)}{x-x_0}=$（　　）

A. $2f(x_0)f'(x_0)$　　B. $-2f(x_0)f'(x_0)$　　C. $[f'(x_0)]^2$　　D. $-[f'(x_0)]^2$

答案：A

练习题（二）

7. 下列极限均存在，其中等式肯定成立的是(　　)

A. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$

B. $\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=f'_+(x_0)$

C. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+2h)-f(a)}{h}=f'(a)$

D. $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=f'(x_0)$

答案：　**A, B**

8. 设 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+k\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\dfrac{1}{2}f'(x_0)$, 则 $k=$（　　）

A. 0　　B. 1　　C. 1/2　　D. 1/3

答案：　**C**